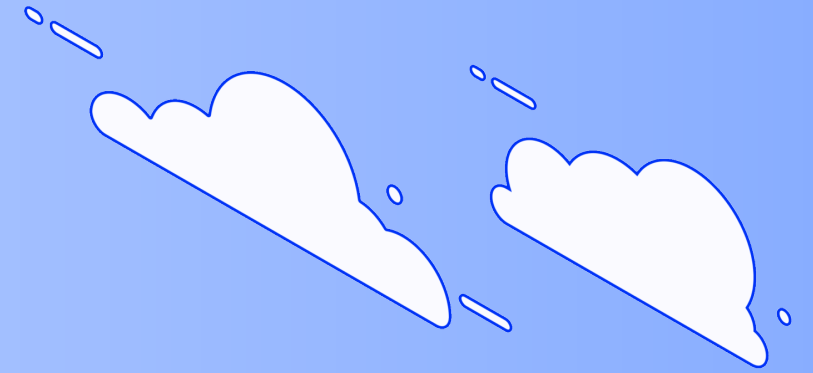


RETAIL ANALYTICS

**CUSTOMER SEGMENT RELY ON
SURVEILLANCE CAMERA**



TABLE OF CONTENT



I.APPLYING PADDING & ROI

II.FACE ORIENTATION FILTERING

III.BRIGHTNESS NORMALIZATION

IV.IMAGE RESTORATION

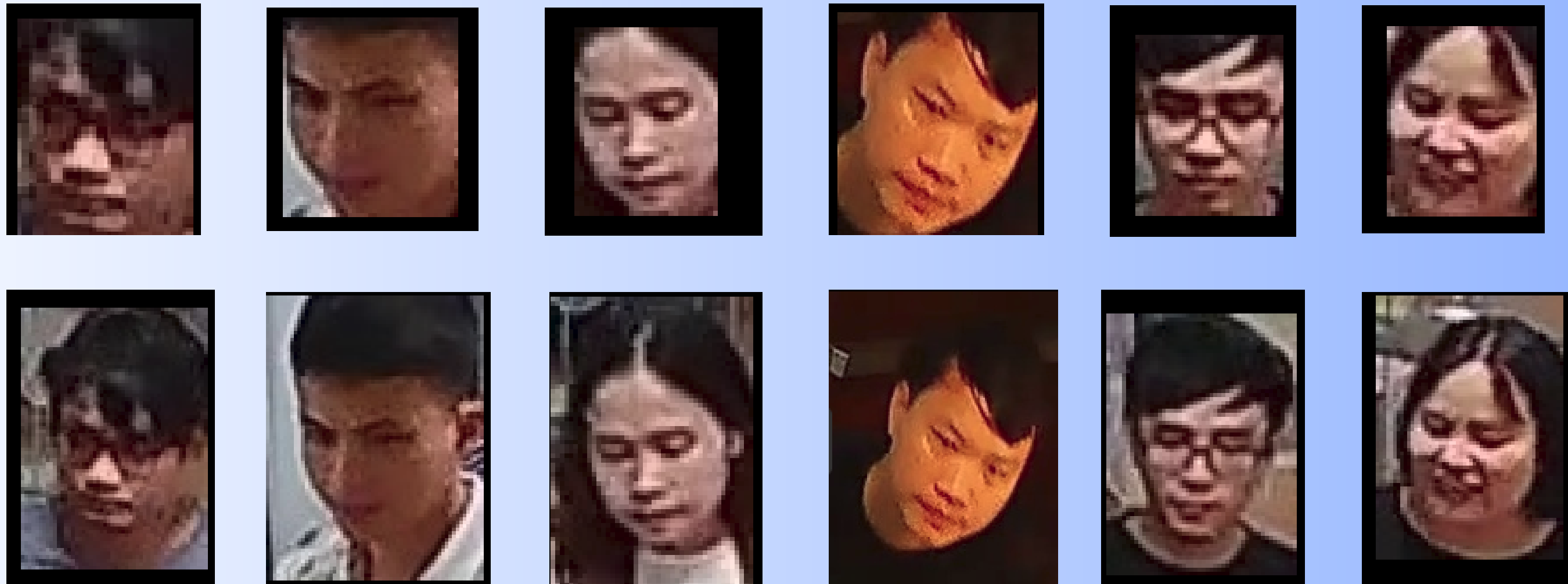
V.CONCLUSION

Tổng quan (Image processing)

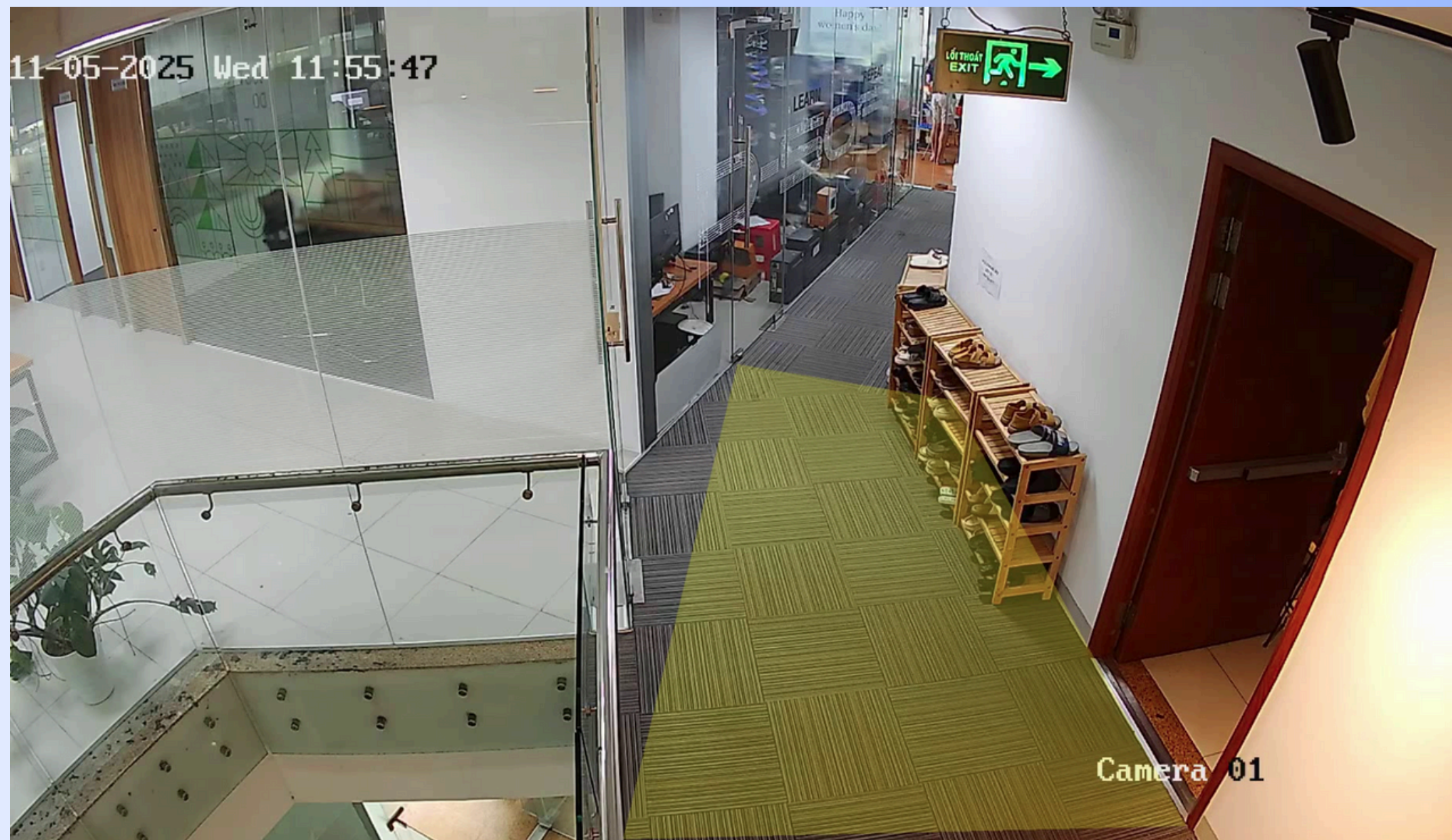
- Mục tiêu: Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng ảnh khuôn mặt được trích xuất từ video, nhằm đảm bảo độ chính xác cao hơn trong các tác vụ nhận diện (face recognition / age-gender classification).
- Vấn đề ban đầu:
 - Khuôn mặt crop từ YOLO thường bị thiếu tóc hoặc méo tỉ lệ.
 - Có nhiều khuôn mặt ở xa camera, hoặc xoay ngang, khiến mô hình nhận dạng sai.
 - Ảnh bị tối / thiếu sáng / noise, giảm chất lượng đầu vào.
- Pipe line đề xuất:
 - Face Detection → Padding & ROI Filter → FaceMesh Orientation Filter → Brightness Correction (CLAHE) → GFP-GAN Restoration → Output

1. Applying Padding & ROI

- Mục đích: Bổ sung vùng tóc, trán và cằm để khuôn mặt được đầy đủ hơn (YOLO crop mặc định thường quá sát).
- Phương pháp:
 - Mở rộng bounding box:
 - Padding 25% mỗi hướng (left, right, bottom).
 - Padding 40% ở top để đảm bảo tóc được lấy đủ.



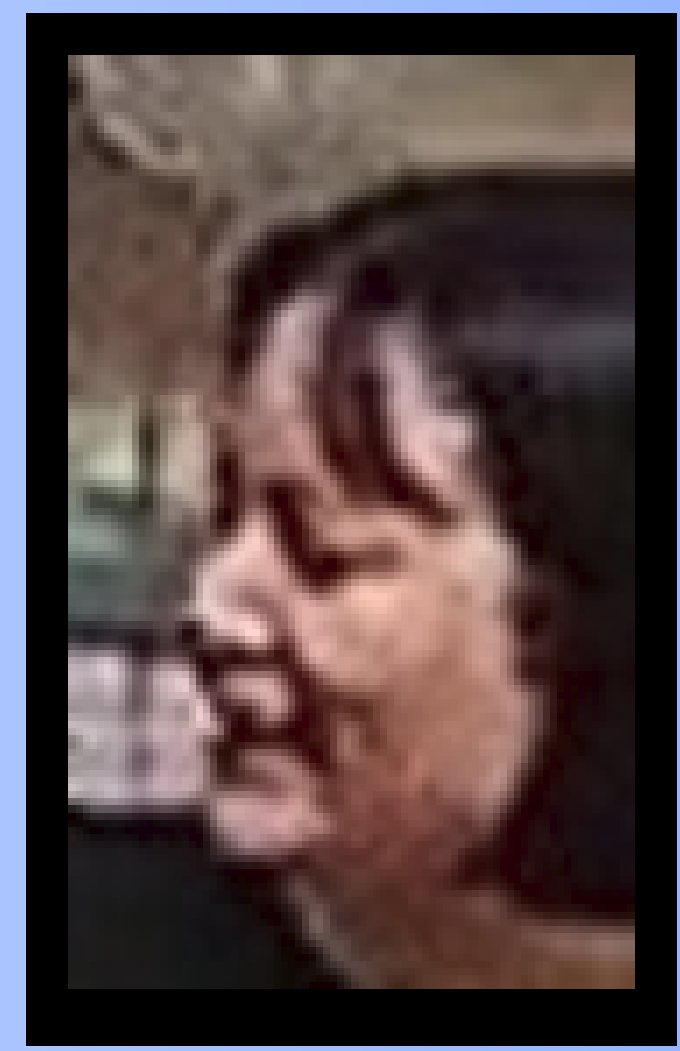
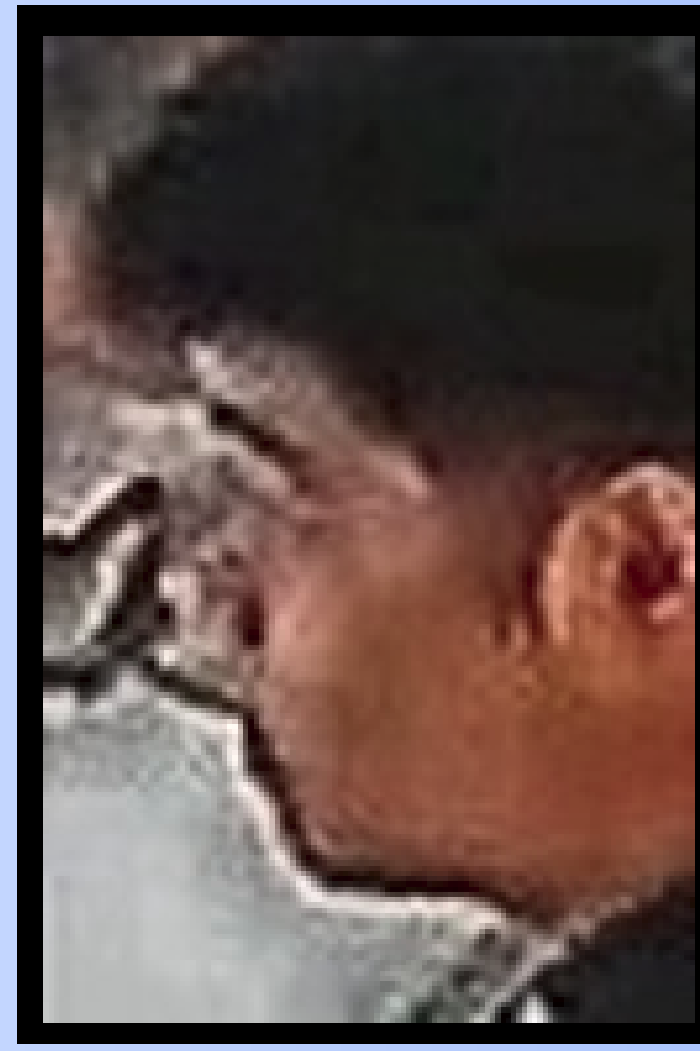
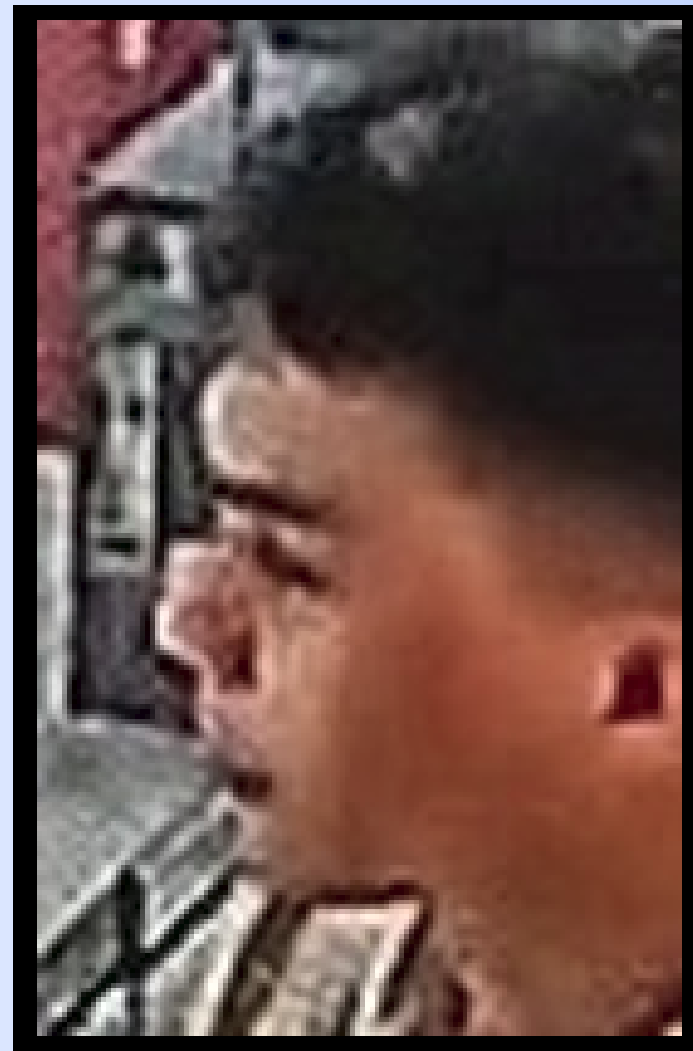
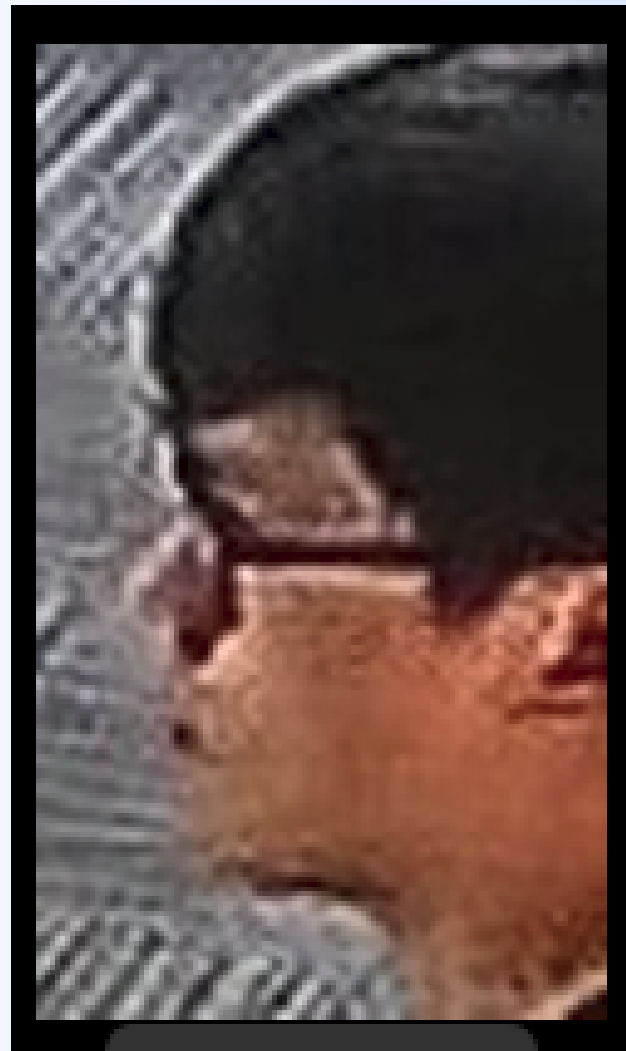
- Mục đích: Chỉ lấy khuôn mặt của người gần camera, tránh xử lý những khuôn mặt quá nhỏ, xa hoặc không rõ nét.
- Phương pháp:
 - Vẽ ROI polygon cố định tương ứng vùng hành lang gần camera.
 - Tính centroid của bbox (cx, cy) → kiểm tra bằng cv2.pointPolygonTest() để xác định người nằm trong ROI.



2. Face Orientation Filtering

- Mục tiêu:

- Đặc trưng của tình huống này là face-log trên hành lang
- Đảm bảo dữ liệu đầu vào chỉ gồm khuôn mặt frontal hoặc semi-frontal phù hợp với mô hình huấn luyện → Giảm nhiễu



- Cách thực hiện:
 - Sử dụng Mediapipe FaceMesh để lấy các landmark trong khuôn mặt
 - Tính toán các góc mặt như:
 - Yaw: Góc quay trái- phải
 - Pitch: Cúi hoặc ngửa đầu
 - Roll: Đầu nghiêng sang 1 bên
 - $\text{Yaw} > 40$: Loại bỏ ảnh vì đầu nghiêng sang 1 bên

3. Brightness Normalization

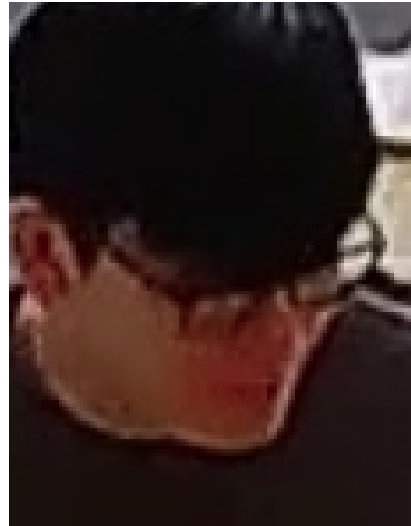
- Mục tiêu:
 - Tăng độ sáng cho ảnh tối mà vẫn giữ cân bằng màu tự nhiên.
- Phương pháp:
 - Chuyển ảnh sang grayscale, tính `mean_gray = np.mean(gray)`.
 - Nếu `mean_gray < 65` → ảnh quá tối → apply CLAHE trên kênh L trong không gian LAB.
 - Nếu `≥ 65` → giữ nguyên ảnh.
- Lý do chọn CLAHE:
 - Hiệu quả cho ảnh indoor có ánh sáng không đồng đều.
 - Giữ chi tiết vùng sáng và tránh “cháy sáng” cục bộ.

4. Khôi phục ảnh bằng GFP-GAN (Restoration)

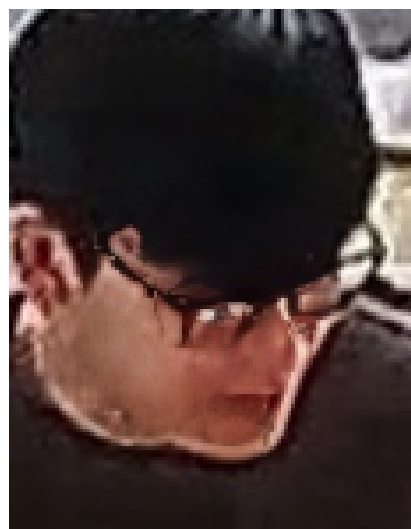
- Mục tiêu: Giúp tăng độ rõ và khôi phục các chi tiết khuôn mặt bị mờ, out focus trong bức ảnh
- GFP-GAN (Generative Facial Prior GAN):
 - Degradation Removal Network (Encoder-Decoder) → tái tạo vùng bị mờ, nhiễu.
 - Generative Facial Prior (GFP) module → lấy đặc trưng từ StyleGAN2 để bổ sung chi tiết thực tế của khuôn mặt.
- Đây sẽ là bước cuối cùng trong pipeline.

Original Image vs Final Image

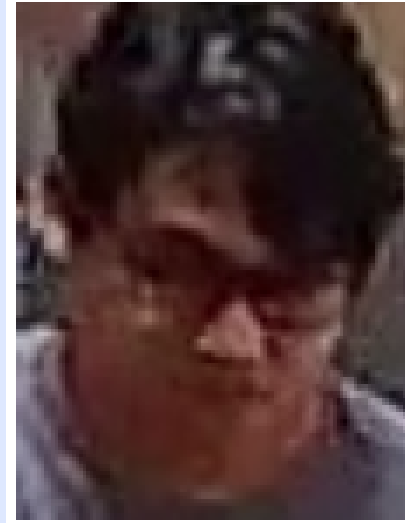
Original
face_id2_230.jpg



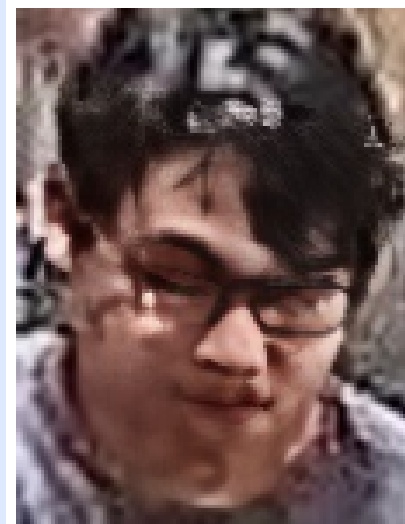
Restored



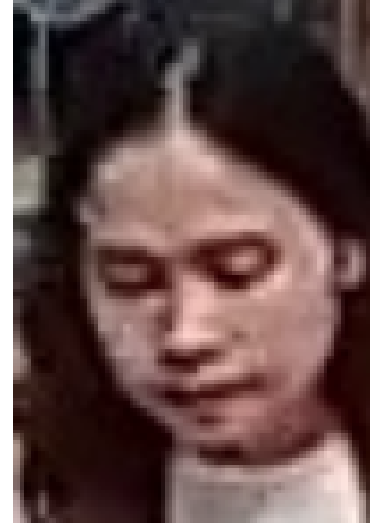
Original
face_id13_1510.jpg



Restored



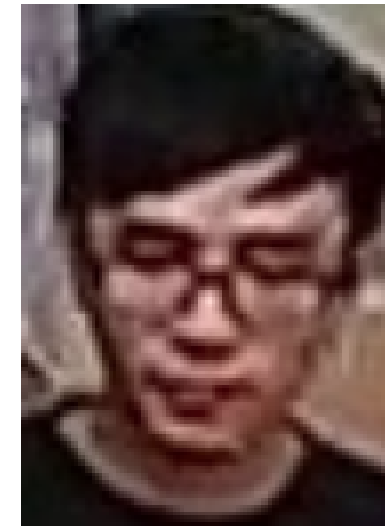
Original
face_id39_4380.jpg



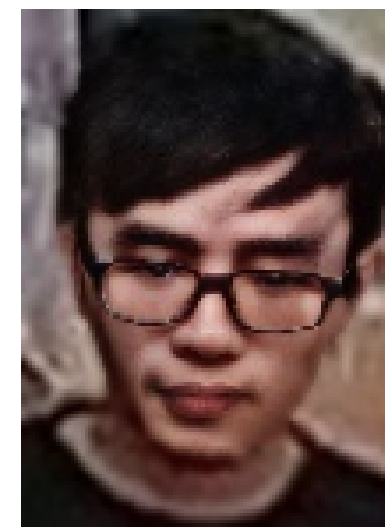
Restored



Original
face_id47_4540.jpg



Restored



Original
face_id44_4450.jpg

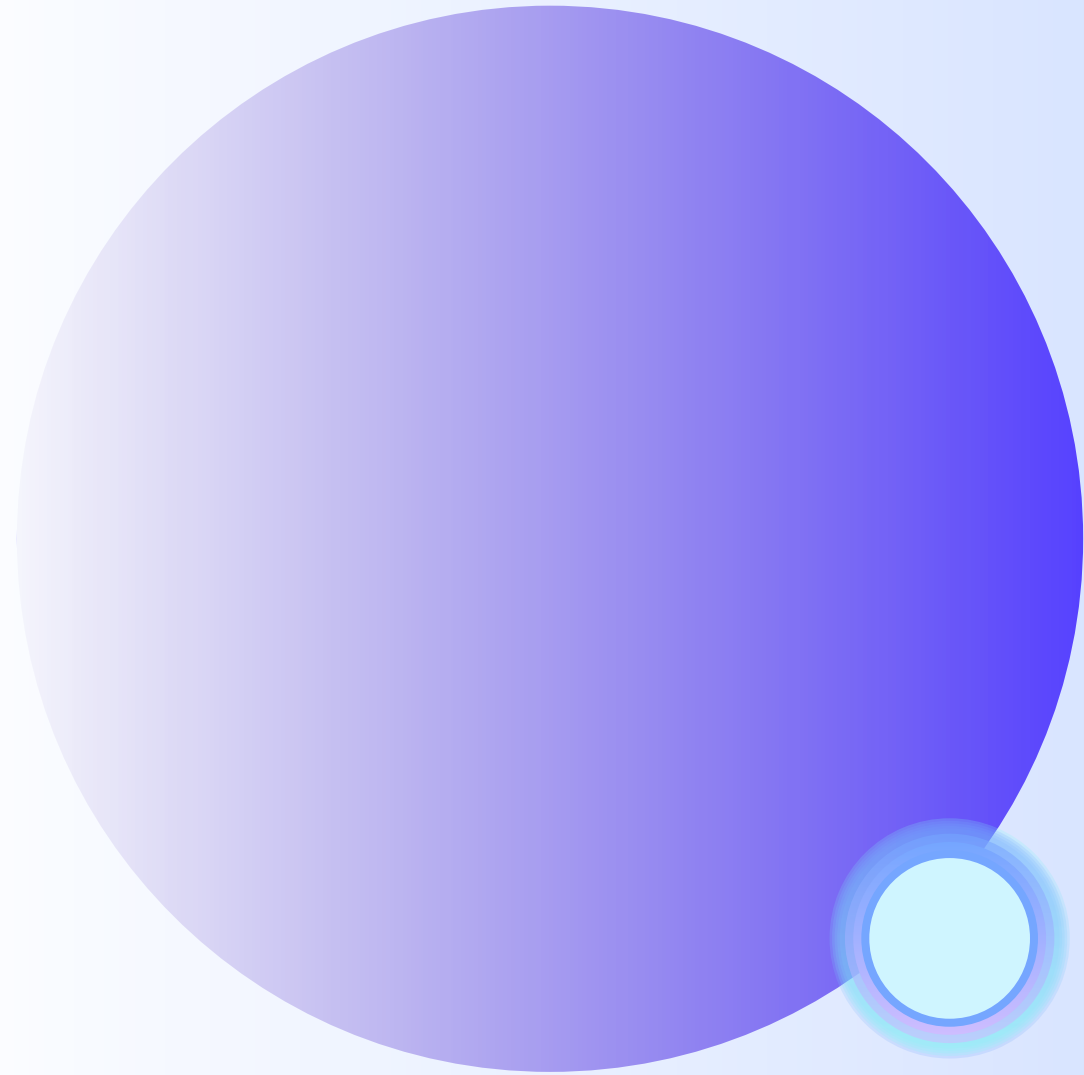


Restored



Object Tracking vs Conclusion

- Phần băng keo dán che mờ khiến việc Detection person gặp khó khăn (Hạ ngưỡng 0.5 nhưng vẫn không thể detect)
- Khoảnh khắc 1 người vào cửa vs 1 người ra cửa đồng thời → Làm cho ID bị nhảy. Mặc dù đã chỉnh thông số trong file tracker.yaml để kích hoạt ReID
- Kết quả Tracking ổn định (Còn phụ thuộc vào điều kiện đặt cam)
- Chất lượng dữ liệu ở góc cam này ổn hơn. Nhưng vẫn cần qua một số bước xử lý để có thể tối ưu dữ liệu (ánh sáng).



THANK YOU

